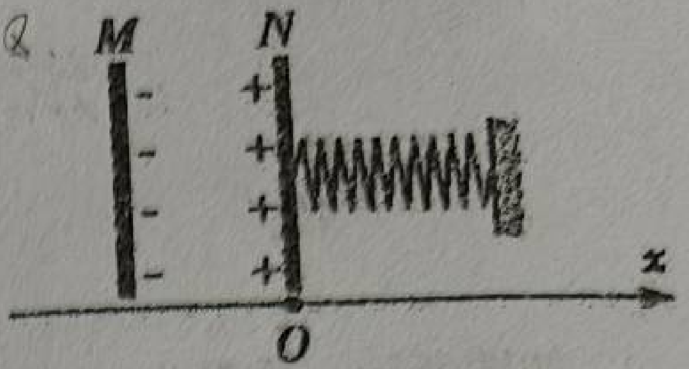
1.光滑绝缘水平面上，平行板电容器竖直放置：左极板 M 固定，右极板 N 与一轻质绝缘弹簧相连，弹簧另一端固定．电容器充电后所带电荷量为 Q（两板带等量异号电荷），N 板静止于 O 点，此时弹簧处于伸长状态．保持电荷量 Q 不变，将 N 板从 O 点由静止释放（N 板不与 M 板接触）．下列说法正确的是（ B ）



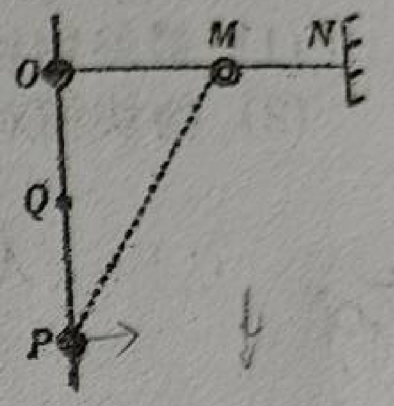
A．N 板在 O 点时，~~弹簧弹力为零~~

B．N 板向 M 板运动的过程中，速度先增大后减小

C．N 板运动过程中，N 板与弹簧组成的~~系统机械能守恒~~

D．N 板最终一定停在 O 点

2.小球穿过粗糙的竖直杆，轻质弹性绳一端与小球相连，另一端跨过 M 处的光滑小滑轮固定在墙上 N 点．初始时小球位于 O 点，O、M 在同一水平高度，绳处于伸长状态．将小球由 O 点从静止释放，小球沿杆下滑至最低点 P 后又沿杆返回．下列说法正确的是（ C ）



A．小球从 O 运动到 P 的过程中，所受摩擦力~~一直增大~~

B．小球第一次到达 P 点时，速度为零，~~加速度也为零~~

C．小球从 P 返回向上运动的过程中，速度最大的位置在下滑过程中速度最大位置的上方

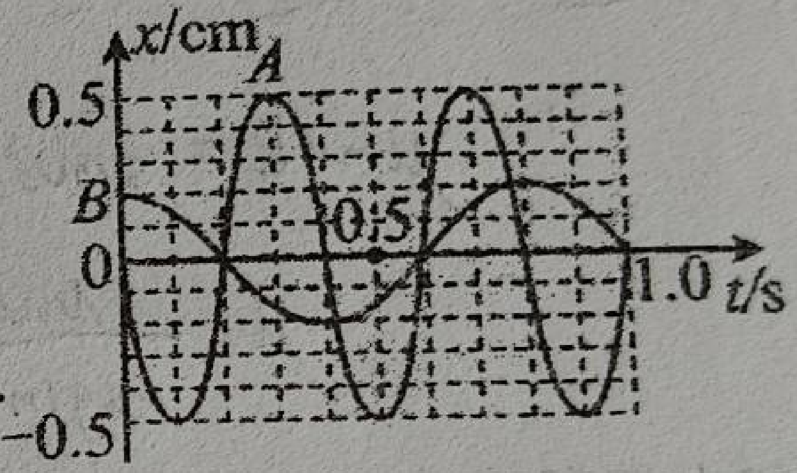
D．小球最终~~一定停在~~ P 点

3.如图所示为 A、B 两质点做简谐运动的位移－时间图像．试根据图像求：

(1)质点 A、B 的振幅和周期；

(2)这两个质点简谐运动的位移随时间变化的关系式；

(3)在时间 $t=0.05\text{s}$ 时两质点的位移分别为多少．



解

(1) $A_A = 0.5\text{cm}$

$A_B = 0.2\text{cm}$

$T_A = 0.4\text{s}$

$T_B = 0.8\text{s}$

(2) $x_A = -0.5\sin(5\pi t)\ \text{cm}$

$x_B = 0.2\sin(2.5\pi t + \frac{\pi}{2})\ \text{cm}$

(3) $x_A = -0.5\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}\text{cm}$

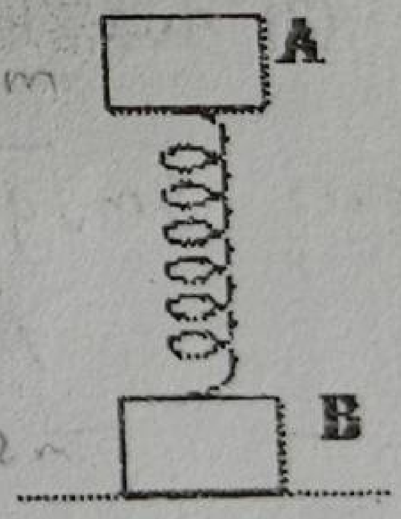
$x_B = 0.2\sin\frac{5}{8}\pi\ \text{cm}$

4.如图所示，两木块 A、B 质量分别为 m、$2m$，用劲度系数为 k 的轻弹簧连在一起，放在水平地面上，用外力将木块 A 压下一段距离静止，释放后 A 做简谐运动，在 A 振动过程中，木块 B 刚好始终未离开地面．已知重力加速度为 g 求：

(1)弹簧对木块 B 的最大拉力为多少；

(2)木块 A 的最大加速度；

(3)木块 B 对地面的最大压力．



解：

(1) $T_m = 2mg$

(2) $ma = mg + T_m$

$a = 3g$

(3) $N = 2mg + mg + T_m$

$= 6mg$

由牛顿第三定律得

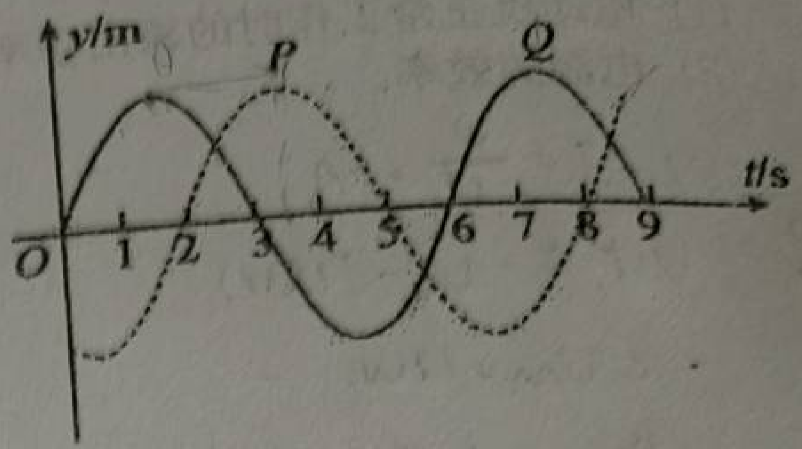
$N' = N = 6mg$

5.简谐横波在均匀介质中沿直线传播，P、Q是传播方向上相距 已知PQ两点平衡位置的当波继续传播到 Q开始计时，P、Q两质点的振动图像如图所示．距离大于一个波长小于2个波长．求：

(1)该简谐波的波长 λ；

(2)这列波的波速 v；

(3)波传到 Q后向距离 1m 的 M点继续传播，M点第二次到达波谷所经过的时间 t.



解 (1) $T=6s$.

$\frac{2\lambda}{3}+n\lambda=5$.

$\therefore \lambda=\frac{15}{2+3n}m$

$n=1$

$\therefore \lambda=3m$.

(2) $v=\frac{\lambda}{T}=0.5m/s$

(3) $t_1=\frac{x_1}{v}=2s$.

$t_2=\frac{7}{4}T=10.5s$.

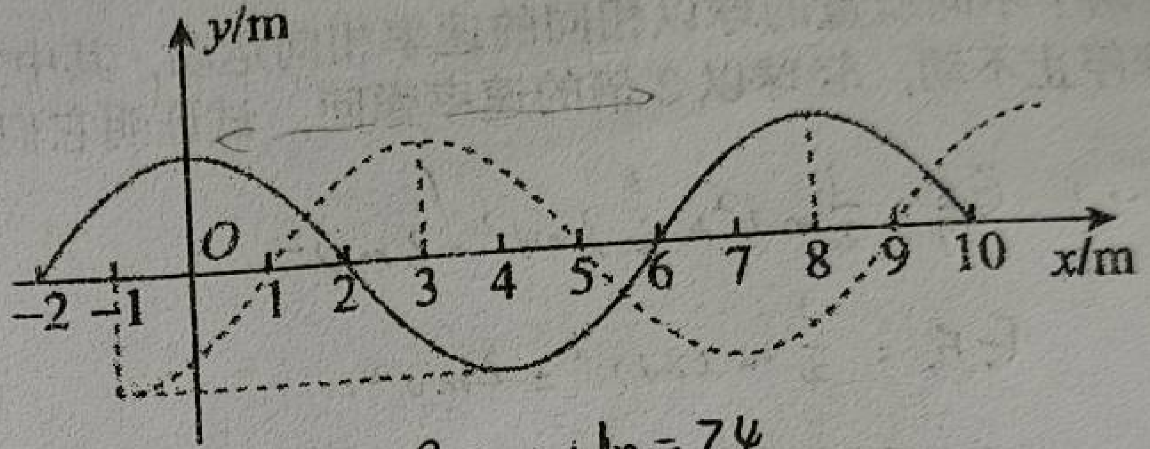
$\therefore t=t_1+t_2=12.5s$

6.如图所示实线是一列简谐横波在$t_1=0$时刻的波形，虚线是这列波在$t_2=0.5s$时刻的波形，问：

(1)若波的传播方向向右，波速多大?

(2)若波的传播方向向左，波速多大?

(3)若波速大小为74m/s，波的传播方向如何?



解：(1) $\lambda=8m$.

$vt_2=5+n\lambda\ (n=0,1,2\cdots)$

$v=(10+16n)m/s\ (n=0,1,2\cdots)$

(2) $vt_2=3+n\lambda$

$v=(6+16n)m/s\ (n=0,1,2\cdots)$

(3) 1° $10+16n=74$

$n=4$.

2° $6+16n=70$

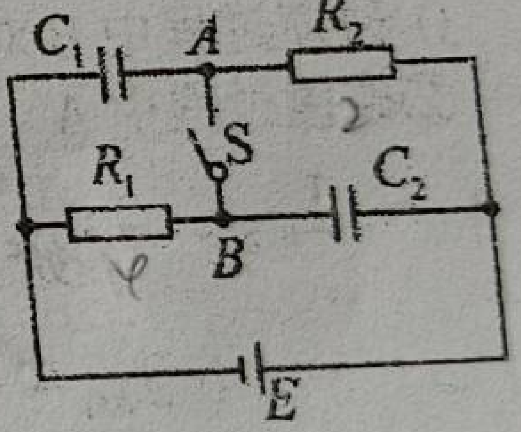
$n=\frac{68}{16}$ (舍)

答波的传播方向向右、

7.如图所示，电源电动势为E=6V，内阻不计，电容C_1=1μF，电容C_2=2μF，电阻R_1=4Ω，电阻R_2=2Ω．求：

(1) 当开关S断开时，A、B两点间的电压U_{AB}；

(2) 开关S从断开到闭合待电路稳定后电容器C_1的电荷量的变化量．



解 (1) $U_{AB}=E=6V$

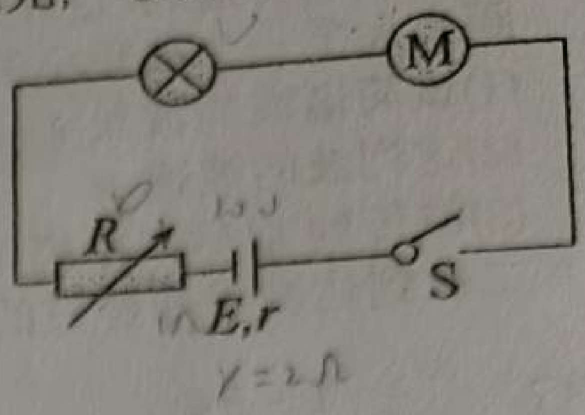
(2) $Q_1=C_1E=6\times10^{-6}C$

$U_2=\frac{R_1}{R_1+R_2}E=4V$.

$Q_2=C_1U_2=4\times10^{-6}C$

$\therefore \Delta Q_2=Q_1-Q_2=2\times10^{-6}C$

8.某小组拆下一个小电风扇的电动机（电动机线圈电阻 额定电压$U=2V$、额定功率 路，电源的电动势$E=20V$、内阻$r=2\Omega$，小灯泡的额定电压$U=2V$、额定功率 电动机正常工作，根 闭合开关S，调节电阻箱的阻值，当$R=4\Omega$时，灯泡恰好正常发光，电动机正常工作，根据以上信息，求：



（1）电动机正常工作时的输出功率；

（2）电源的效率。

解

(1) $I=\frac{P}{U}=1A$

$U_m=E-U_L-I(R+r)$

$\therefore U_m=12w.$

$\therefore P_{出}=U_m I-I^2 r_0=11W$

(2) $P_{总}=EI=20w.$

$P_{损}=I^2 r=2w.$

$\therefore \eta=\frac{P_{总}-P_{损}}{P_{总}}\times 100\%=90\%$

9.两个不同质量的球以相同的速率相向运动，其中重球的质量是轻球质量的3倍，相碰后重球停止不动，轻球以2倍的速率弹回，试证明它们发生的是弹性碰撞．

解

$E_{前}=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\cdot 3mv^2=2mv^2.$

$E_{后}=\frac{1}{2}m(2v)^2=2mv^2.$

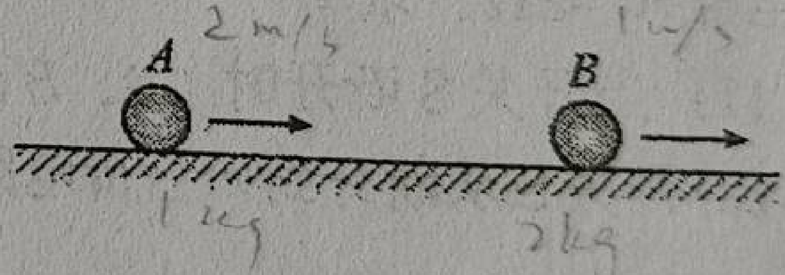
$\therefore E_{前}=E_{后}$

答：是弹性碰撞

10.光滑水平面上的小球A以2.0 m/s的速度与同向运动的1.0 m/s的小球B发生正碰，已知$m_A=1$ kg，$m_B=2$ kg，碰撞后小球B以1.5 m/s的速度运动．求：

①碰撞过程中B对A的冲量；

②碰撞过程中A、B系统损失的机械能。



解

① $I_{BA}=-\Delta p_B=-m_B(v_1-v_1').$

$\therefore I_{BA}=1N\cdot s$

方向向左

② $m_A v_2'+m_B v_1'=m_A v_2+m_B v_1$

$v_2'=1m/s$

$E_{损}=\frac{1}{2}m_A v_1^2+\frac{1}{2}m_B v_2^2-\frac{1}{2}m_A v_2'^2-\frac{1}{2}m_B v_1'^2$

$E_{损}=0.25J$

m/s，被弹簧网反弹后，刚离开弹簧网是的速率为 v_2=3m/s，小球与弹簧网的接触时间为Δt=1s，重力加速度为 g=10m/s²．求：小球与弹簧网接触过程中，弹簧网对小球的冲量 I.

解：

$I - mgt = m(v_1+v_2)$

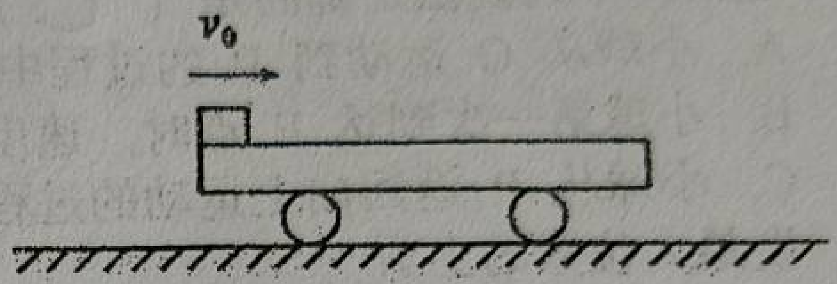
$I = 36\ N\cdot s$

∴方向向上.

12.如图所示，质量为 M 的小车静止在光滑的水平地面上，质量为 m 的小物块以初速度 v_0 从小车左端滑上车，运动过程中，物块未滑离小车，小车与物块间的动摩擦因数为 μ，重力加速度为 g，求：

（1）最终物块与小车达到的共同速度 v 大小；

（2）物块相对于小车向前滑动的距离 L.



解

(1) $(M+m)v = mv_0$.

$v = \frac{m}{M+m}v_0$

(2) $\mu mgL = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(M+m)v_0^2$

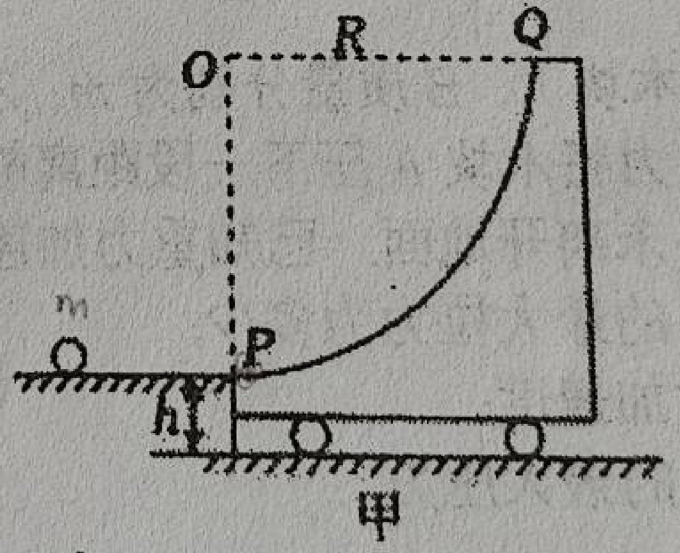
$\mu = \frac{Mv_0^2}{2\mu g(m+M)}$

13.如图所示，一质量为 M（未知）的小车静止在光滑水平地面上，其左端 P 点与平台平滑连接．小车上表面 PQ 是以 O 为圆心、半径为 R 的四分之一圆弧轨道．质量为 m 的光滑小球，以某一水平速度冲上小车的圆弧面．若测得在水平方向上小球与小车的速度大小分别为 v_1、v_2，作出图像如图乙所示．已知 OP 竖直，OQ 水平，水平台面高 h=R/4，小球可视为质点，重力加速度为 g，不计一切摩擦．求：

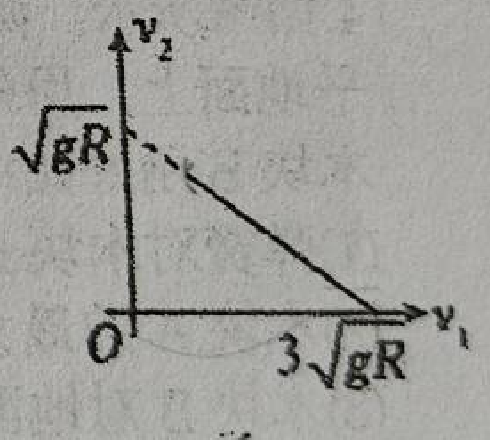
（1）M 与 m 的关系；

（2）小球运动过程中离平台的最大高度 H；

（3）小球落地时与小车左端的水平距离 s.



甲



乙

解

(1) $3m\sqrt{gR} = M\sqrt{gR}$.

$M = 3m$

(2) $mgH = \frac{1}{2}m(3\sqrt{gR})^2 - \frac{1}{2}(M+m)v_共^2$

$m\cdot 3\sqrt{gR} = (M+m)v_共$.

$\therefore H = \frac{27}{8}R$

(3) $mv_3 + Mv_4 = m\cdot 3\sqrt{gR}$

$\frac{1}{2}m(3\sqrt{gR})^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + \frac{1}{2}Mv_4^2$.

$\therefore v_3 = -\frac{3}{2}\sqrt{gR}$

$v_4 = \frac{3}{2}\sqrt{gR}$

$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{R}{2g}}$

$\therefore S = t(v_4 - v_3) = \frac{3\sqrt{2}}{2}R$.

$\frac{3}{4}\sqrt{gR}$

9

$\frac{9}{2}mgR$